

Avrasya Üniversitesi - Yapay Zeka (AI)

Portali Proje Raporu

Proje Adı: AI Portal (Yapay Zeka Destekli İçerik ve Eğitim Platformu)

Sunulan Kurum: Avrasya Üniversitesi

1. Proje Özeti

"AI Portal", metin, ses, video, görsel ve web içeriklerini yapay zeka algoritmaları yardımıyla analiz eden, dönüştüren ve kullanıcılar için anlamlı, görsel olarak zengin eğitim materyallerine çeviren kapsamlı bir web platformudur. Bu proje, kullanıcıların uzun ve karmaşık bilgileri (örneğin; uzun bir YouTube videosu veya akademik bir makale) saniyeler içinde kolayca tüketilebilir infografiklere, PDF kitapçıklara veya metin özetlerine dönüştürmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

2. Projenin Amacı ve Hedefleri

- Eğitimde Verimlilik:** Öğrencilerin ve akademisyenlerin uzun videoları veya dökümanları izlemek/okumak yerine, yapay zeka destekli özetler ve infografikler ile bilgiye çok daha hızlı ulaşmalarını sağlamak.
- Erişilebilirlik:** Sesli ve görsel içerikleri anında metne dökerek işitme engelliler veya farklı öğrenme stillerine sahip bireyler için kapsayıcı bir deneyim sunmak.

- Çoklu Dil Desteđi: İeriklerin dil engelini aşmak için eşzamanlı çeviri ve çok dilli algılama (Türke, İngilizce, Farsa, vb.) altyapısı sağlamak.
-

3. Platformdaki Yapay Zeka Modülleri ve Özellikleri

Platform toplamda 12 farklı ileri düzey yapay zeka aracından oluşmaktadır:

A. Video ve YouTube Analiz Araları

1. YouTube to Infographic: Bir YouTube linki girildiğinde, videodaki konuşmaları doğrudan YouTube Transcript API üzerinden (milisaniyeler içinde) veya ses işleme yöntemleriyle analiz edip, eğitici bir infografik ya da PDF e-kitap oluşturur.
2. YouTube to Text: YouTube videolarının tüm konuşma metinlerini çıkarır, kullanıcının seçtiđi hedef dile çevirir ve metin dosyası olarak sunar.
3. Video to Infographic: Bilgisayardan yüklenen MP4/AVI gibi video dosyalarının sesini ayrıştırır, konuşmaları algılar ve yapay zeka ile özetleyerek görsel infografik oluşturur.
4. Video to Text: Yüklenen videoların sesini yazıya (Deşifre/Transcription) dönüştürür.

B. Ses ve Metin İşleme Araları

5. Audio to Infographic: Ses kayıtlarından (Röportajlar, podcastler, ders kayıtları) önemli noktaları çıkararak infografik tasarımı yapar.
6. Voice to Text (Ses - Metin): Ses dosyalarını yüksek doğrulukla metne dönüştürür.
7. Text to Infographic: Uzun ve sıkıcı metinleri alıp, alt başlıklara, anahtar kelimelere ve ikonlu görsel şemalara böler.

8. Text to Voice: Metinleri doğal insan sesine dönüştürerek ses dosyası olarak indirilmelerini sağlar.

C. Analiz, Görsel ve Etkileşim Araçları

9. Website to Infographic (URL Analizi): Herhangi bir web sayfasının veya blog yazısının linki girildiğinde, sayfadaki ana fikri analiz edip infografik haline getirir.
 - 10.Chat with Document (Döküman ile Sohbet): Yüklenen PDF veya metin tabanlı akademik dökümanların içeriğini okur ve kullanıcının döküman hakkında sorduğu sorulara yapay zeka ile cevap verir.
 - 11.Image to Text (OCR - Görselden Metne): Resimlerin üzerindeki yazıları algılar ve dijital, düzenlenebilir metne çevirir.
 - 12.AI Quiz Generation (Test Üretici): Verilen bir konu veya metin üzerinden öğrencilerin kendilerini test etmeleri için otomatik çoktan seçmeli sınav (Quiz) soruları üretir.
-

4. Kullanılan Teknolojiler ve Sistem Mimarisi

Bu proje, güçlü bir Backend (Arka Uç) ve kullanıcı dostu bir Frontend (Ön Uç) mimarisiyle tasarlanmıştır.

- Web Framework: Projenin çekirdeği Python / Django (v4.2) ile geliştirilmiştir. MVC (Model-View-Controller) mimarisi sayesinde yüksek güvenlik ve modülerlik sağlanmıştır.
- Yapay Zeka (LLM) Entegrasyonu: Metinleri özetlemek, infografik formatına sokmak ve çevirmek için **g4f** (GPT-4 / AI Modelleri) kütüphanesi entegre edilmiştir.

- Ses ve Dil İşleme (NLP/Speech):
 - Ses işleme ve deşifre için Google Speech Recognition API.
 - Ses dosyalarının manipülasyonu için MoviePy ve PyDub kullanılmıştır.
 - YouTube Entegrasyonu: İşlemleri saniyelere düşürmek ve verimliliği artırmak adına YouTube Transcript API entegre edilmiştir. Sadece altyazısı olmayan videolarda ikincil (fallback) olarak yt-dlp kullanılarak otomatik ses analizi yapılmaktadır.
 - Asenkron İşleme (Concurrency): Uzun video ve ses dosyalarının sunucuyu kitlememesi için `concurrent.futures.ThreadPoolExecutor` kullanılarak işlemler arka planda ve "Time-out" (Zaman aşımı) koruması ile paralel işlenmektedir.
 - Frontend ve UI/UX: HTML5, modern CSS3 ve FontAwesome ikonları ile donatılmış, tamamen duyarlı (Responsive) bir arayüz tasarlanmıştır. Çıktıların PDF olarak alınabilmesi için `html2pdf.js` kütüphanesinden faydalanılmıştır.
-

5. Kullanıcı ve Kredi Sistemi

Platform, spam kullanımı engellemek ve premium bir hizmet sunmak amacıyla özel bir yetkilendirme altyapısına sahiptir:

- Üyelik Sistemi: Kullanıcılar sisteme kayıt olup giriş yapabilirler (AllAuth).
- Kredi Mantığı (Credit System): Her işlem (Örn: Videoyu metne çevirme) kullanıcının hesabından 1 kredi düşer (`@check_credits` dekoratörü ile korunur). Bu sayede sunucu kaynakları optimize edilmiş ve adil kullanım sağlanmıştır.

6. Sonuç ve Yenilikçi Yönler

Bu proje, klasik web sitelerinden farklı olarak yapay zekayı gündelik eğitimin tam merkezine koymaktadır. Avrasya Üniversitesi standartlarına uygun olarak tasarlanan "AI Portal", öğrencilerin öğrenme süresini kısaltan, öğretmenlere materyal üretiminde yardımcı olan ve modern web teknolojilerinin gücünü sergileyen vizyoner bir üründür. Hızlı tepki süresi, hataya dayanıklı (fault-tolerant) altyapısı ve yenilikçi 12 modülü ile günümüz eğitim teknolojileri ihtiyaçlarına tam cevap vermektedir.